Tema 2

Ex. 1.

X - zar 1

Y - zar 2

1. $A=\{X+Y \geq 10\}$, $B=\{X \text{ este par}\}$

$P(A|B)=?$

$P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{2}}=\dfrac{2}{9}$

$B=\{2,4,6\} \Rightarrow P(B)=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$

$A\cap B=\{(4,6),(6,4),(6,5),(6,6)\} \Rightarrow P(A\cap B)=\dfrac{4}{36}=\dfrac{1}{9}$

2. $A=\{X+Y \geq 10\}$, $B=\{X \text{ sau } Y \text{ par}\}$

$P(A|B)=?$

$P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{\frac{5}{36}}{\frac{27}{36}}=\dfrac{5}{27}$

$\overline{B}=\{X \text{ și } Y \text{ impar}\} \Rightarrow |\overline{B}|=3\cdot 3=9 \Rightarrow |B|=36-3=27 \Rightarrow$

$\Rightarrow P(B)=\dfrac{27}{36}$

$A\cap B=\{(4,6),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\} \Rightarrow P(A\cap B)=\dfrac{5}{36}$

3. $A=\{X \text{ și } Y \text{ pare}\}$, $B=\{X+Y=8\}$

$P(A|B)=?$

$P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{\frac{3}{36}}{\frac{5}{36}}=\dfrac{3}{5}$

~~$P(B)$~~ $B=\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\} \Rightarrow P(B)=\dfrac{5}{36}$

$A\cap B=\{(2,6),(4,4),(6,2)\} \Rightarrow \dfrac{3}{36}$

4. $A=\{X+Y \geq 10\}$, $B=\{X$ este par$\}$

$A \perp B$?

$A \perp B$ dacă $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$B=\{2,4,6\} \Rightarrow P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$A=\{(4,6),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\} \Rightarrow$

$\Rightarrow P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{9}$

$\frac{1}{9} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2}$ FALS $\Rightarrow A \not\perp B$

Ex 2.

$P(spam) = \frac{30}{100} \Rightarrow P(legitim) = \frac{70}{100}$

$P(oferta|spam) = \frac{80}{100}$

$P(oferta|legitim) = \frac{15}{100}$

1. $P(spam|oferta) = ?$

$$P(spam|oferta) = \frac{P(oferta|spam) \cdot P(spam)}{P(oferta)}$$

$$P(oferta) = P(oferta|spam) \cdot P(spam) + P(oferta|legitim) \cdot P(legitim)$$

$$= \frac{80}{100} \cdot \frac{30}{100} + \frac{15}{100} \cdot \frac{70}{100} = \frac{24}{100} + \frac{10,5}{100} = \frac{34,5}{100} = 0,345$$

$$P(spam|oferta) = \frac{0,24}{0,345} = 0,6957 = 69,57\%$$

2. ~~$P(gratuit) = \frac{60}{100}$~~ $P(gratuit|spam) = \frac{60}{100}$

$P(gratuit|legitim) = \frac{10}{100}$

$P(oferta \cap gratuit|spam) = P(gratuit|spam) \cdot P(oferta|spam)$

$P(spam|oferta \cap gratuit) = ?$

$$P(spam|oferta \cap gratuit) = \frac{P(oferta \cap gratuit|spam) \cdot P(spam)}{P(oferta \cap gratuit)}$$

$$P(oferta \cap gratuit) = P(oferta \cap gratuit|spam) \cdot P(spam) +$$
$$+ P(oferta \cap gratuit|legitim) \cdot P(legitim)$$
$$= \frac{80}{100} \cdot \frac{60}{100} \cdot \frac{30}{100} + \frac{15}{100} \cdot \frac{10}{100} \cdot \frac{70}{100}$$
$$= \frac{144}{1000} + \frac{10,5}{1000} = \frac{154,5}{1000} = 0,1545$$

$P(spam \mid oferta \cap gratuit) = \frac{0,144}{0,1545} = 0,932 = 93,2\%$

3. Ipoteza independenței condiționate poate fi nerealistă deoarece, în practică, cele două cuvinte apar frecvent împreună sub forma „ofertă gratuită" în mesajele publicitare primite, de obicei, ca spam. Deci putem spune că apariția unui cuvânt poate influența apariția celuilalt.

4. $P(spam \mid gratuit) = \frac{P(gratuit \mid spam) \cdot P(spam)}{P(gratuit)} = \frac{0,6 \cdot 0,3}{0,6 \cdot 0,3 + 0,1 \cdot 0,7} =$

$P(spam \mid gratuit) = 72\%$

$P(spam \mid oferta) = 69,57\%$

$P(spam \mid oferta, gratuit) = 93,2\%$

$$Mesaj = \begin{cases} Spam, & P(spam \mid gratuit \cup oferta) \geq 50\% \\ Legitim, & altfel \end{cases}$$

Ex. 3.

Program	A	B
P_1	81 din 90	19 din 20
P_2	1 din 10	16 din 80

1. ~~PCAVR~~

P_1: $A = \frac{81}{90} = 0,9 = 90\%$

$B = \frac{19}{20} = 0,95 = 95\%$

P_2: $A = \frac{1}{10} = 0,1 = 10\%$

$B = \frac{16}{80} = 0,2 = 20\%$

2. P_1: $B > A$

P_2: $B > A$

3. $P(\text{promovare}(A)) = \frac{81+1}{90+10} = \frac{82}{100} = 82\%$

$P(\text{promovare}(B)) = \frac{19+16}{20+80} = \frac{35}{100} = 35\%$

global $A > B$.

4. În cadrul fiecărui program, disciplina B are rata de promovare mai mare decât disciplina A, dar la nivel global $A > B$. Acest paradox apare din cauza numărului în calcul și a programului de studiu. În programul P_1 90 din 110 studenți au ales disciplina A la care au promovat foarte mulți ceea ce ridică rata de promovare globală a lui A. În programul P_2 80 din 90 studenți au

ales disciplina B la care au notat toate puterii ceea ce face ca rata de promovare globală a lui B să scadă.

5. $P(\text{promovare} \mid B \cap P_1) > P(\text{promovare} \mid A \cap P_1)$

$P(\text{promovare} \mid B \cap P_2) > P(\text{promovare} \mid A \cap P_2)$

$P(\text{promovare} \mid B) < P(\text{promovare} \mid A)$